

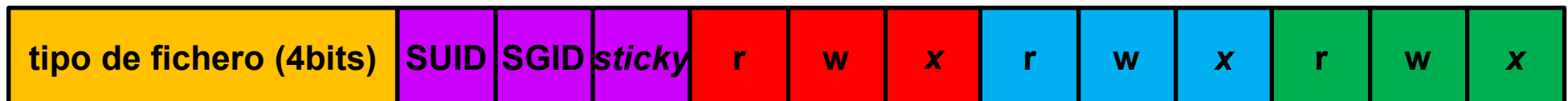


POLITÉCNICA

EJERCICIOS CON UMASK Y CHMOD

Fernando Pérez Costoya
Curso 2026/27

- **Bits del 12 al 15:** tipo de fichero
 - regular, directorio, enlace simbólico, FIFO, socket UNIX, disp caracteres o bloques
- **Bit 11** (octal 04000): SETUID
- **Bit 10** (octal 02000): SETGID
- **Bit 9** (octal 01000): *sticky*
- **Bit 8** (octal 00400): permiso de lectura para el dueño
- **Bit 7** (octal 00200): permiso de escritura para el dueño
- **Bit 6** (octal 00100): permiso de ejecución para el dueño
- **Bit 5** (octal 00040): permiso de lectura para el grupo
- **Bit 4** (octal 00020): permiso de escritura para el grupo
- **Bit 3** (octal 00010): permiso de ejecución para el grupo
- **Bit 2** (octal 00004): permiso de lectura para el resto
- **Bit 1** (octal 00002): permiso de escritura para el resto
- **Bit 0** (octal 00001): permiso de ejecución para el resto



16 bits

Fichero F no existe; ¿Permisos resultantes en formato numérico y simbólico?

umask(026);

creat("F", 0666);

EJERCICIO 1: SOLUCIÓN

dati © UPM 2022

umask(026);

creat("F", 0666);

creat = 0666

umask = 0026

r=1	w=1	x=0	r=1	w=1	x=0	r=1	w=1	x=0
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

r=0	w=0	x=0	r=0	w=1	x=0	r=1	w=1	x=0
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

~

1	1	1	1	0	1	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

&

1	1	0	1	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---

SOLUCIÓN
0640 → rw-r-----

F1 existe: permisos 0777; ¿Permisos resultantes en formato numérico y simbólico?

umask(026);

creat("F1", 0666);

F1 existe: permisos 0777; ¿Permisos resultantes en formato numérico y simbólico?

umask(026);

creat("F1", 0666);

0777 → rwxrwxrwx ; fichero ya existía: se mantienen los permisos (y el dueño)

F2 no existe; ¿Permisos resultantes en formato numérico y simbólico?

umask(022);

creat("F2", 0664);

F2 no existe; ¿Permisos resultantes en formato numérico y simbólico?

umask(022);

creat("F2", 0664);

0644 → rw-r--r--

Directorio D1 no existe; ¿Permisos resultantes en formato numérico y simbólico?

umask(026);

mkdir("D1", 0777);

Directorio D1 no existe; ¿Permisos resultantes en formato numérico y simbólico?

umask(026);

mkdir("D1", 0777);

0751 → rwxr-x--x

D2 no existe; ¿Permisos resultantes en formato numérico y simbólico?

umask(067);

mkdir("D2", 0755);

D2 no existe; ¿Permisos resultantes en formato numérico y simbólico?

umask(067);

mkdir("D2", 0755);

0710 → rwx--x---

F3 no existía y se ha creado con estos permisos; ¿qué máscara se ha usado?

creat("F3", 0666);

rw-r----- ; permisos resultantes

F3 no existía y se ha creado con estos permisos; ¿qué máscara se ha usado?

creat("F3", 0666);

rw-r----- ; permisos resultantes

umask(026) # una de las posibles respuestas válidas

F4 chmod lectura y ejecución para todos, escritura solo dueño, con SETUID

F4 chmod lectura y ejecución para todos, escritura solo dueño, con SETUID

chmod("F4", 04755) # resultado simbólico: rwsr-xr-x

NOTA: esa "s" indica permiso x de dueño y setuid activo

F5 chmod dueño todos los permisos, grupo solo ejecución, con SETGID

F5 chmod dueño todos los permisos, grupo solo ejecución, con SETGID

chmod("F5", 02710) # resultado simbólico: rwx--s---

NOTA: esa "s" indica permiso x de grupo y setgid activo

F6 chmod todos pueden leerlo pero solo el dueño puede modificarlo

F6 chmod todos pueden leerlo pero solo el dueño puede modificarlo

chmod("F6", 0644) # resultado simbólico: rw-r--r--

D3 chmod dueño y grupo todos los permisos, resto solo atravesarlo

D3 chmod dueño y grupo todos los permisos, resto solo atravesarlo

chmod("D3", 0771) # resultado simbólico: rwxrwx--x

D4 tiene estos permisos 1777 (rwxrwxrwt); ¿significado?

D4 tiene estos permisos **1777** (rwxrwxrwt); ¿significado?

Todos los usuarios pueden realizar todas las operaciones sobre ese directorio
Pero por el **sticky bit**, un fichero en ese directorio solo puede borrarlo su dueño

NOTA: esa “t” indica permiso x de resto de usuarios y *sticky bit* activo